

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1^{re} C D E TI**L'alternateur**

Module 4 : Aspects énergétiques des circuits électriques

Cette fiche évalue les connaissances de base sur le principe, la constitution et le rôle de l'alternateur.

EXERCICE 1 Rôle et définition

1. Compléter la phrase : L'alternateur est une machine électrique qui transforme l'énergie en énergie
2. Parmi les propositions suivantes, cocher celle qui correspond au rôle principal d'un alternateur dans une centrale électrique :
 - ☐ Convertir le courant continu en courant alternatif.
 - ☐ Élever la tension pour le transport.
 - ☐ Produire une tension alternative à partir d'une rotation mécanique.
 - ☐ Stocker l'énergie électrique.

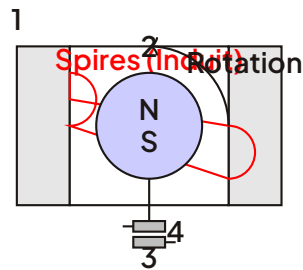
EXERCICE 2 Parties essentielles – Vrai ou Faux

Dire si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F) en justifiant brièvement.

1. La partie fixe de l'alternateur s'appelle le rotor.
2. L'induit (ou stator) porte les enroulements dans lesquels s'induit la tension alternative.
3. L'inducteur (ou rotor) crée le champ magnétique nécessaire à l'induction.
4. Les bagues collectrices (anneaux lisses) permettent de récupérer le courant induit sur le rotor.

EXERCICE 3 Schéma de principe

1. Sur la figure ci-dessous représentant un alternateur monophasé simplifié, identifier les éléments numérotés 1 à 4 en complétant le tableau.



Numéro	Nom de la pièce / Rôle
1	
2	
3	
4	

2. Préciser la nature du courant délivré aux bornes des balais (4) : continu ou alternatif ? Justifier.

EXERCICE 4 Transformations d'énergie

1. Compléter le bilan énergétique global d'une centrale thermique classique en reliant les maillons de la chaîne :

Source $\rightarrow$ $\rightarrow$ Alternateur $\rightarrow$ Réseau
 (Combustion) (Turbine)

2. Citer deux exemples de sources d'énergie primaire (autres que thermique) pouvant entraîner un alternateur pour produire de l'électricité.

EXERCICE 5 QCM – Fonctionnement

Une seule réponse exacte par question.

1. La fréquence f de la tension délivrée par un alternateur dépend :
- ☐ Uniquement de la tension d'excitation.
 - ☐ De la vitesse de rotation n (en tr/min) et du nombre de paires de pôles p ($f = p \cdot n / 60$).
 - ☐ De la charge connectée aux bornes.
 - ☐ De la section des fils de l'induit.

2. Pour obtenir une tension alternative de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ avec un alternateur bipolaire ($p = 1$), la vitesse de rotation imposée au rotor est :
- ☐ 1500 tr/min
 - ☐ 3000 tr/min
 - ☐ 50 tr/min
 - ☐ 300 tr/min
3. La loi d'induction de Faraday (ou loi de Lenz-Faraday) s'écrit $e = -\frac{d\Phi}{dt}$. Dans un alternateur, le flux Φ traversant une spire de l'induit varie :
- ☐ Linéairement avec le temps.
 - ☐ De façon sinusoïdale avec le temps.
 - ☐ De façon constante.
 - ☐ Exponentiellement.

EXERCICE 6 Réalisation pratique – Dispositif simple

On souhaite réaliser un dispositif rudimentaire produisant une tension alternative observable à l'oscilloscope, à partir d'un aimant et d'une bobine.

1. Lister le matériel minimal nécessaire (hors oscilloscope).
2. Décrire en deux phrases le protocole pour faire apparaître un signal alternatif à l'écran.
3. Que se passe-t-il sur l'amplitude et la fréquence du signal si l'on augmente la vitesse du mouvement relatif aimant/bobine ?